基于智能体的结构力学机动分析

张乐业[1]，唐仕蛟[1]，张洪俊[2]

（1. 南京审计大学金审学院，南京 210023；

2. 万世先行数智交通科技有限公司，南京 210016）

摘要：机动分析是结构力学中判断平面杆系体系几何组成与稳定性的基础性工作。本文基于 LangChain 框架构建了一个面向结构力学机动分析的智能体系统。系统以大语言模型为推理核心，集成两项技能：其一为具有图像理解与渲染能力的 doubao-visualization 技能包，用于识别输入的结构实例图片并绘制带分析结果的示意图；其二为依据结构力学教材编写的 structural-kinematic-analysis 专业技能包，可解析节点、杆件与支座，计算体系自由度，并调用二元体、两刚片、三刚片等法则进行机动分析。用户只需输入结构图片，智能体即可自主规划、调用技能，输出几何不变或几何可变体系的判定结论及可视化结果，并凭借记忆能力支持 "去掉某一支座是否仍稳定" 等交互式追问。对几何不变体系与几何可变体系两个典型实例的测试表明，智能体分析结果正确，验证了该方法的可行性，为结构力学教学辅助与工程结构初判的智能化提供了一条新途径。

关键词：智能体；大语言模型；技能；结构力学；机动分析；几何不变体系；几何可变体系

中图分类号：TP181；O342 **文献标志码：**A

Kinematic analysis of structural mechanics based on AI Agent

Leye Zhang[1]，Shijiao Tang[1]，Hongjun Zhang[2]

（1. Nanjing Audit University Jinshen College, Nanjing, 210023, China;

2. Wanshi Antecedence Digital Intelligence Traffic Technology Co., Ltd, Nanjing, 210016, China）

Abstract: Kinematic analysis is a foundational task in structural mechanics for determining the geometric composition and stability of planar bar systems. This paper develops an agent system based on the LangChain framework for structural mechanics kinematic analysis. The system takes a large language model as its reasoning core and integrates two skills: one is the doubao-visualization skill package, which provides image understanding and rendering capabilities to recognize input structural example images and draw schematic diagrams annotated with analysis results; the other is the structural-kinematic-analysis professional skill package, built according to structural mechanics textbooks, which can parse nodes, bars, and supports, compute the degrees of freedom of the system, and invoke rules such as the binary-body, two-rigid-plate, and three-rigid-plate rules to perform kinematic analysis. By merely inputting a structural image, the agent can autonomously plan and invoke the required skills, output a verdict on whether the system is geometrically stable or unstable together with visualized results, and, thanks to its memory capability, support interactive follow-up questions such as "Is it still stable if a certain support is removed?" Tests on two typical examples of a geometrically stable system and a geometrically unstable system show that the agent produces correct results, verifying the feasibility of the proposed approach and offering a new pathway toward intelligent assistance for structural mechanics teaching and the preliminary assessment of engineering structures.

Keywords: AI Agent; large language model; skills; structural mechanics; kinematic analysis; geometrically stable system; geometrically unstable system

---

作者简介：张乐业（2003—），男，2024 级数据科学与大数据技术学生（专转本）

通信作者：唐仕蛟（1993—），男，讲师，主要研究方向：大数据、人工智能，E-mail：453412505@QQ.com

0　引言

建筑物中用以支承荷载的骨架称为结构。房屋中的梁柱体系，水工建筑物中的水坝，公路铁路上的桥梁等，都是结构的典型例子。结构按其几何形状分为:杆件结构、板壳结构、实体结构等。工程中的结构是用来支承荷载的,其几何形状和位置必须是稳定不变的。因此结构设计要先进行机动分析。平面杆系结构的机动分析，是结构力学中最基础的内容[1,2]。

近两年来智能体（AI Agent）技术取得非凡进展，逐步渗透进各行各业。张玲艳采用思维链、检索增强生成、提示词等技术构建基于名医知识的阿尔茨海默病诊治智能体[3]；茆瀚月运用多智能体技术赋能数字教育资源开发[4]；陈蓉蓉设计由大语言模型驱动的智能体实现科技查新智能化[5]；马凡开发出面向多维场景的教育测评智能体[6]。而智能体技术应用于结构力学机动分析的研究尚未有学者涉足。

智能体是一个能够感知环境、进行决策并执行行动，以达成特定目标的智能软件实体，它不仅仅是回答问题的聊天机器人，更是能够动手做事的智能执行者。本文采用 LangChain 框架构建智能体，调用大语言模型和技能，来进行平面杆系结构的机动分析（本文数据集与源代码开源地址 https://github.com/ zhangleye/Kinematic-Analysis-Agent）。

1　结构力学机动分析和智能体简介

1.1 结构力学机动分析

为了方便，这里仅讨论平面杆系结构。分析时不考虑材料的变形。

1．几何不变体系：在任意荷载作用下，结构自身的几何形状保持不变，例如图 1 的桁架。

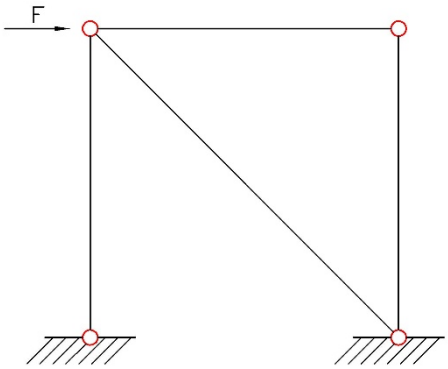


图 1 几何不变体系的实例

Fig.1 Example of geometrically stable system

2．几何可变体系：在很小荷载作用下，结构自身的几何形状不能保持不变，例如图 2 的桁架。

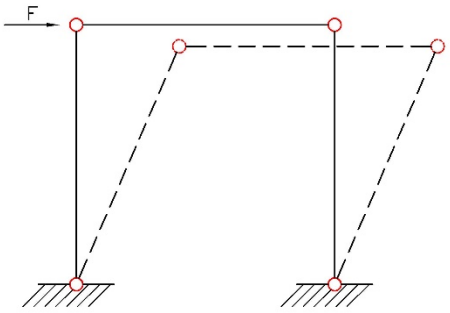


图 2 几何可变体系的实例

Fig.2 Example of geometrically unstable system

图 1、图 2 中的 F 表示外荷载，虚线为发生机械运动时的某个时刻几何形状。

一般工程结构必须是几何不变体系，而不能采用几何可变体系，否则在荷载作用下无法维持平衡。

1.2 智能体

智能体是一种能够根据目标自主决定部分操作步骤，并调用工具完成任务的 AI 系统[7]。更简单的来说，智能体就是一个能干活的智能助手。AI Agent（智能体） = LLM（大脑）+ Planning（规划）+ Tool use（执行）+ Memory（记忆）。

传统的软件程序遵循固定的指令流程：输入 → 处理 → 输出，而智能体则更像一个有自主性的员工，它能够：（1）理解任务目标：明白你想要什么结果；（2）制定计划：思考如何达成目标；（3）使用工具：调用各种资源和 API；（4）自我调整：根据反馈优化策略；（5）持续执行：直到完成任务或遇到无法解决的问题。

智能体工作流程：输入 → 思考 → 调用工具 → 执行 → 返回结果 → 持续迭代。

2 基于智能体的结构力学机动分析

2.1 任务描述

从结构力学教科书中，选取典型的结构实例图片，要求智能体能够调用技能包，对给定的结构图像进行机动分析，正确识别几何不变体系、几何可变体系。

2.2 软硬件环境

操作系统为Windows11,相关软件版本为Python 3.12.4、LangChain 1.4.2、DeepAgents 0.7.19。CPU 为 AMD Ryzen 5 2600，内存 64G DDR4，显卡为 RTX 4060 Ti 16G。

2.3 技能

本次智能体调用 2 个技能：doubao-visualization、structural-kinematic-analysis。

1.doubao-visualization 是豆包平台提供的可视化分析技能包，具有图片理解能力，能够生成 HTML 渲染的可视化内容。

智能体调用它来理解输入的结构实例图片、绘制带机动分析结果的示意图。

2.structural-kinematic-analysis 是依据结构力学教科书编写的机动分析技能包[1,2]，能够理解节点、杆件、支座，能够用二元体、两刚片、三刚片法则做机动分析。由 SKILL.md、freedom_degree.py、rules.md、examples.md 等文件构成。

智能体调用它来计算结构自由度，判定结构是几何不变体系还是几何可变体系。

2.4 智能体的构建

1.加载大语言模型

ChatOpenAI 是 LangChain 框架中的一个类，用于与大语言模型进行交互。

这里采用 doubao-seed-evolving 深度思考模型，它是字节跳动面向代码开发与智能体场景打造的。

代码见下图：

```
from dotenv import load_dotenv
from langchain_openai import ChatOpenAI
import os
load_dotenv()
llm = ChatOpenAI(
        model=os.getenv("ARK_MODEL", "doubao-seed-evolving"),
        api_key=os.getenv("ARK_API_KEY"),
        base_url=os.getenv("ARK_BASE_URL", "https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3"),
        temperature=0,    )
```

图 3 加载大语言模型的代码

Fig.3 Code of Loading large language model

2.创建智能体、加载技能包、设定系统提示词

DeepAgents 是一个用于构建智能体的库，基于 LangGraph 构建，旨在让开发者更轻松地创建能够规划、自主拆解任务并执行复杂流程的智能体。

doubao-visualization、structural-kinematic-analysis 两个技能包，事先放在./skills 文件夹下，供智能体调用。

InMemorySaver 是 LangGraph 中一个用于短期记忆的检查点保存器，它把对话状态直接存在进程内存（RAM）里。因进程一重启，记忆就全没了，故它只适合开发测试，不能用于生产环境。

通过设定系统提示词，来确定智能体的角色、行为、输出等。

代码见下图：

```
from deepagents import create_deep_agent
from deepagents.backends import LocalShellBackend
from langgraph.checkpoint.memory import InMemorySaver
_py_dir = os.path.dirname(sys.executable)
agent = create_deep_agent(
    model=llm,
    backend=LocalShellBackend(
        root_dir=".",
        virtual_mode=True,
        inherit_env=True,
        env={"PATH": _py_dir + os.pathsep + os.path.join(_py_dir, "Scripts") + os.pathsep + os.environ.get("PATH", "")},
    ),
    skills=["./skills"],
    checkpointer=InMemorySaver(),
    system_prompt=(
        "你是结构力学机动分析助手。对结构示意图的分析按以下顺序输出：\n"
        "第1步 先读图并绘制标注结构示意图：看清节点、杆件、支座，按 doubao-visualization 规范输出一张 HTML/SVG 示意图，"
        "      标出节点编号、所有杆件、支座符号（固定铰=2 根链杆、可动铰=1 根）及约束说明。\n"
        "      图是可直接渲染的 ```html 代码块。图的背景取白色。"
        "第2步 再做机动分析：确认节点数 j、杆件数 b、支座链杆数 r -> 计算自由度 W（桁架 W=2j-b-r；刚架 W=3m-2h-r），"
        "      用 freedom_degree 脚本复核 -> 用二元体/两刚片/三刚片法则做几何组成分析（注意三铰共线、无穷远铰等退化情形）\n"
        "      -> 结论：几何不变(静定/超静定)/瞬变/常变 + 多余约束数。\n"
    ),
)
```

图 4 创建智能体、加载技能包、设定系统提示词的代码

Fig.4 Code for creating agents, loading skills, and setting system prompt

3.输入结构实例图片、设定用户提示词、智能体调用与文本结果输出

代码见下图：

```
from langchain_core.messages import HumanMessage
IMAGE = "./truss-1.png"
#IMAGE = "./truss-2.png"
question = (
    f"对结构示意图 {IMAGE} 做结构力学机动分析。\n\n"
    "第1步：先仔细看清图片，按 doubao-visualization 规范绘制一张标注结构示意图（HTML/SVG renderer，```html 代码块）——"
    "标出全部节点编号、全部杆件、支座符号（固定铰/可动铰及各自链杆数）。\n"
    "第2步：再做机动分析—确认 j/b/r -> 计算 W（用 freedom_degree 脚本复核）-> "
    "用二元体/两刚片/三刚片法则做几何组成分析 -> 结论（几何不变/瞬变/常变 + 多余约束数 + 静定/超静定）。"
)

result = agent.invoke(
    {"messages": [HumanMessage(content=question)]},
    config={"configurable": {"thread_id": "analysis-1"}},
)

for m in result["messages"]:
    if m.type == "ai" and m.content:
        print(m.content)
        print("\n" + "-" * 60)
```

图 5 输入结构实例图片、设定用户提示词、智能体调用与文本结果输出的代码

Fig.5 Code for inputting structure example image, setting user prompt, invoking agent and outputting text results

4.渲染 agent 输出的带机动分析结果的示意图

这里 Agent 生成的是 HTML/SVG 代码块，在支持 renderer 的客户端可直接渲染，否则会退化

为代码展示。作者采用的是 jupyter notebook 代码开发环境，故需要从 Agent 回复中提取 HTML 代码块，用 IPython 在 jupyter notebook 里显示标注示意图。

代码见下图：

```
def extract_renderer_html(text):
    """从 agent 回复中提取 ```html 代码块内容（用于 notebook 内渲染）"""
    import re
    m = re.search(r"```html[^\n]*\n(.*?)```", text, re.S)
    return m.group(1) if m else None

from IPython.display import display, HTML
html_code = None
for m in reversed(result["messages"]):
    if m.type == "ai" and m.content:
        html_code = extract_renderer_html(m.content)
        if html_code:
            break

if html_code:
    display(HTML(html_code))
else:
    print("未找到 HTML 代码块。消息诊断（最后 6 条）：")
    for i, m in enumerate(result["messages"][-6:]):
        c = (str(m.content)[:150] if m.content else "(空)")
        print(f"  [{i}] type={m.type} | content={c}")
```

图 6 渲染 agent 输出的带机动分析结果的示意图的代码

Fig. 6 Code for rendering schematic diagram with kinematic analysis results outputting by the agent

5. 可选的交互式对话

因为智能体具有记忆能力，可以连续提问，例如"把右侧支座去掉还稳定吗？"

代码见下图：

```
while True:
    q = input("User message (输入 exit 退出): ")
    if q.lower() == "exit":
        break
    res = agent.invoke(
        {"messages": [HumanMessage(content=q)]},
        config={"configurable": {"thread_id": "chat-1"}},
    )
    for m in res["messages"]:
        if m.type == "ai" and m.content:
            print(m.content)
            print("\n" + "-" * 60)
```

图 7 可选的交互式对话的代码

Fig. 7 Code of optional interactive dialogue

2.5 智能体测试

1. 测试 1

向智能体输入一张几何不变体系的结构实例图片，见下图：

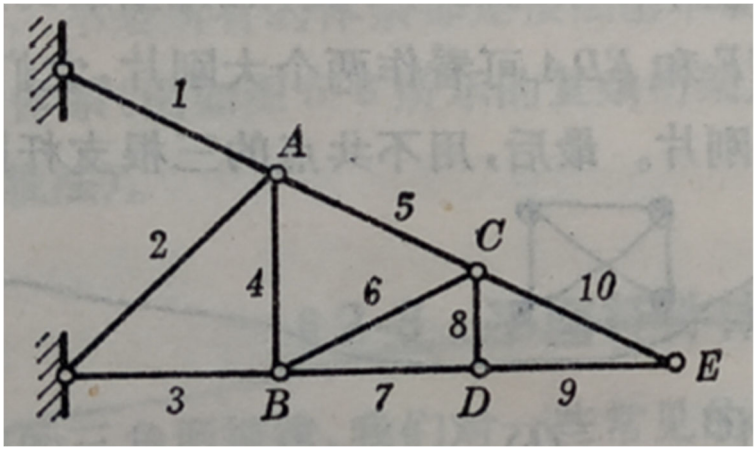


图 8 输入给智能体的几何不变体系的结构实例

Fig. 8 Example of geometrically stable system inputting to the agent

智能体输出的示意图为：

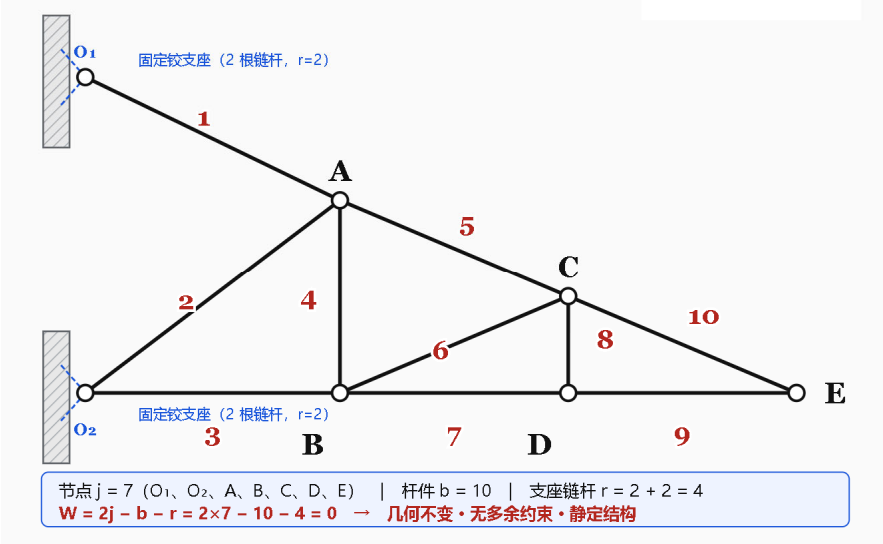


图 9 几何不变体系结构实例的智能体分析结果

Fig. 9 Agent analysis results of example of geometrically stable system

智能体输出结果正确无误。

2. 测试 2

向智能体输入一张几何可变体系的结构实例图片，见下图：

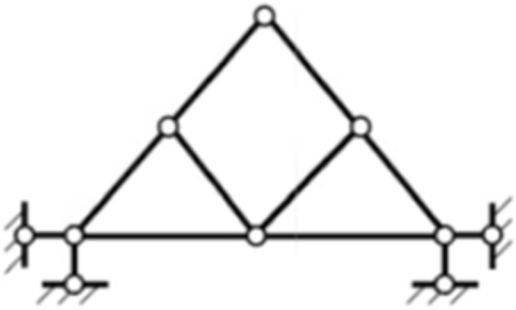


图 10 输入给智能体的几何可变体系的结构实例

Fig. 10 Example of geometrically unstable system inputting to the agent

智能体输出的示意图为：

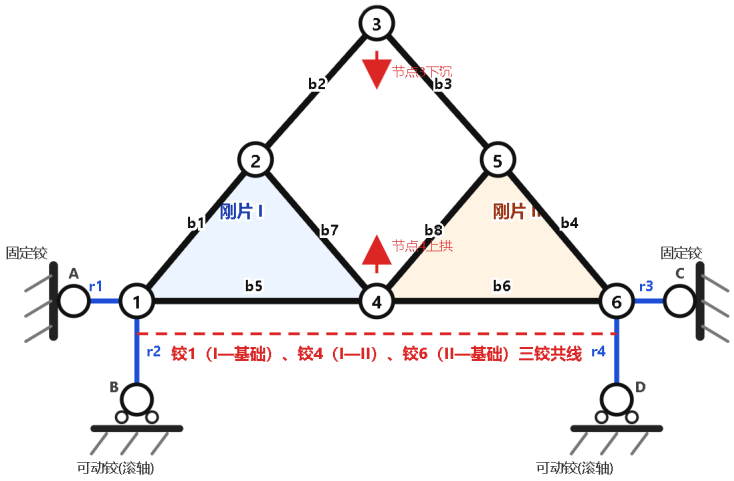


图 11 几何可变体系结构实例的智能体分析结果

Fig. 11 Agent analysis results of example of geometrically unstable system

智能体输出结果正确无误。

3 结语

本文针对平面杆系结构机动分析这一结构力学基础问题，探索了将智能体引入工程分析的可行性。基于 LangChain 框架，以大语言模型为推理核心，集成图像理解与可视化技能 doubao-visualization 以及依据教材编写的专业技能包 structural-kinematic-analysis，构建了一个能够自主感知结构图片、计算体系自由度并调用二元体、两刚片、三刚片等法则进行机动分析的智能体。对几何不变体系与几何可变体系两个典型实例的测试结果表明，智能体均能给出正确判定，并输出带有分析标注的示意图；借助记忆能力，系统还支持 ″拆除某一支座后是否仍稳定″ 等连续追问，初步具备了辅助结构力学教学与工程结构初判的能力。

4 商榷

智能体（相当于大模型的外挂）这个创业赛道没有前途，原因是通用基础大模型在数字世界已经达到 AGI 奇点（下一步是持续进化、进入物理世界），创业者耗时耗力开发完善智能体的速度，小于大模型内化智能体（成为神经网络权重）的速度。因此智能体就是过渡性技术，大模型最终会吞噬市面上一切外挂。即大模型会把一切智能权重化，与人类一样，最终都形成神经元参数。

参考文献

[1]龙驭球,包世华.结构力学教程(上册)[M].北京:高等教育出版社,1988.

[2]李廉锟.结构力学(上册)[M].4 版.北京:高等教育出版社,2004.

[3]张玲艳,倪佩薇,刘琴,等.名医诊治阿尔茨海默病智能体构建方法初探[J].中草药, 2026(14).

[4]茆瀚月,童名文,陈加,等.多智能体赋能人工智能生成数字教育资源开发:模式构建与实施保障[J].现代教育技术,2026(7):130-138.

[5]陈蓉蓉,史若楠.基于人机协同的科技查新智能体构建与应用[J]. 图书馆学研究,2026(6):73-80.

[6]马凡,李玉顺,蒋芮,等.面向多维场景的教育测评智能体:开发应用与效果验证[J].现代教育技术,2026(7):120-129.

[7]杨运强,李红艳,吴进.智能体构建与应用开发（Python+LangChain）[M].北京: 人民邮电出版社,2026.